

Περίπτωση 6η

Γυναίκα 21 ετών, προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών λόγω αδυναμίας βάδισης και καταβολής. Προ 6μήνου αναφέρεται παρατεινόμενο εμπύρετο επί μηνός, θωρακαλγία και δύσπνοια.

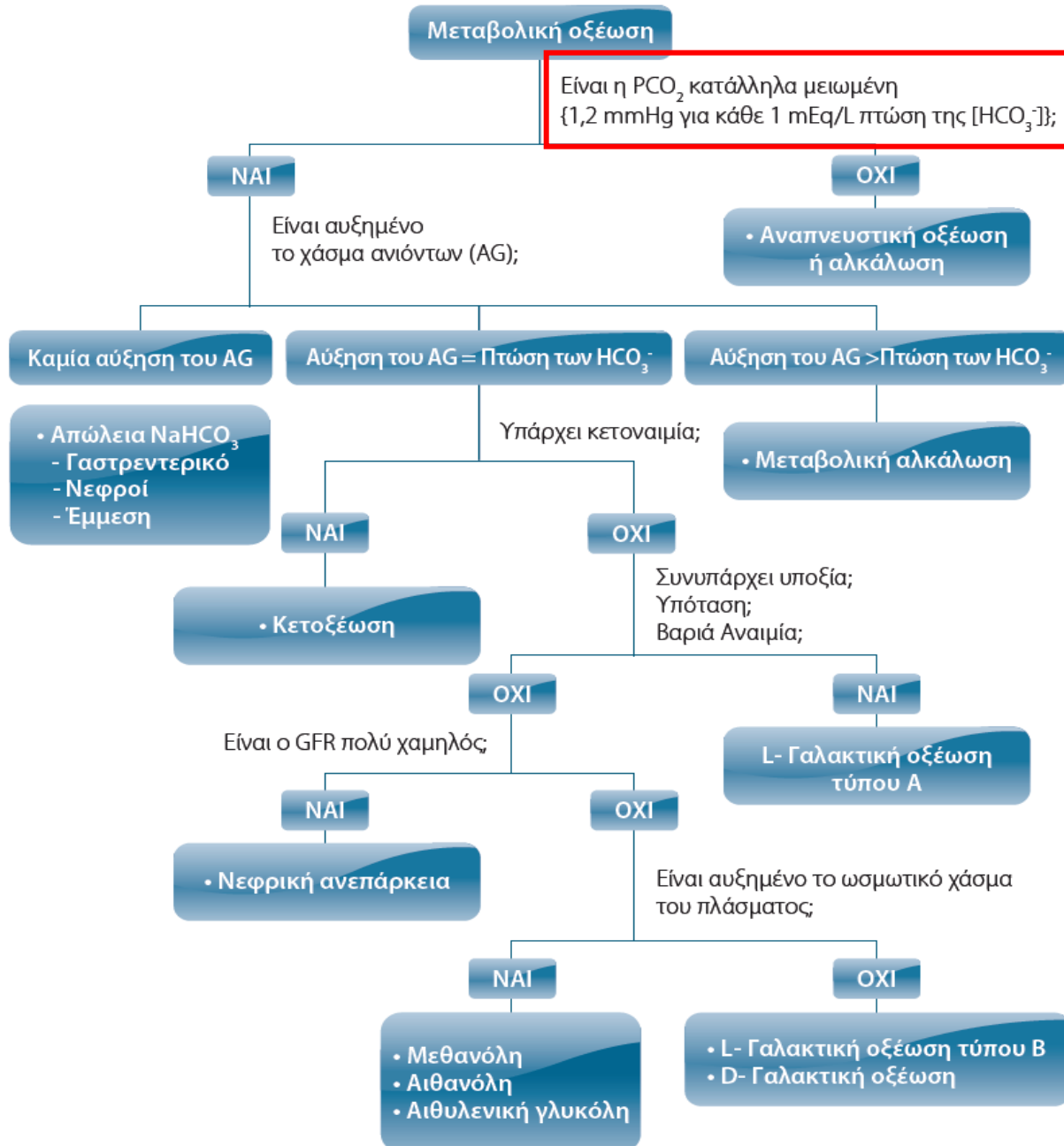
- (FiO₂ 21%)
- PO₂ = 77 mmHg
- PCO₂ = 26 mmHg
- pH = 7.28
- [HCO₃⁻] = 12 mEq/L
- [Na⁺]_{ούρων} = 46 mEq/L
- [K⁺]_{ούρων} = 23 mEq/L
- [Cl⁻]_{ούρων} = 39 mEq/L
- [Na⁺] = 133 mEq/L
- [K⁺] = 2.4 mEq/L
- [Cl⁻] = 108 mEq/L
- [Γλυκόζης] = 117 mg/dl
- [Ουρίας] = 24 mg/dl
- [Κρεατινίνης] = 0.9 mg/dl
- FE_{HCO₃⁻} = 22%

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Μεταβολική οξέωση λόγω απώλειας HCO_3^- από το γαστρεντερικό σύστημα
- β. Μεταβολική οξέωση λόγω νεφρικής σωληναριακής οξέωσης (RTA) τύπου II
- γ. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου I
- δ. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου IV

- pH = 7.28 (< 7.40)
- $[\text{HCO}_3^-] = 12 \text{ mEq/L}$ (< 24 mEq/L)
- **Μεταβολική οξέωση**

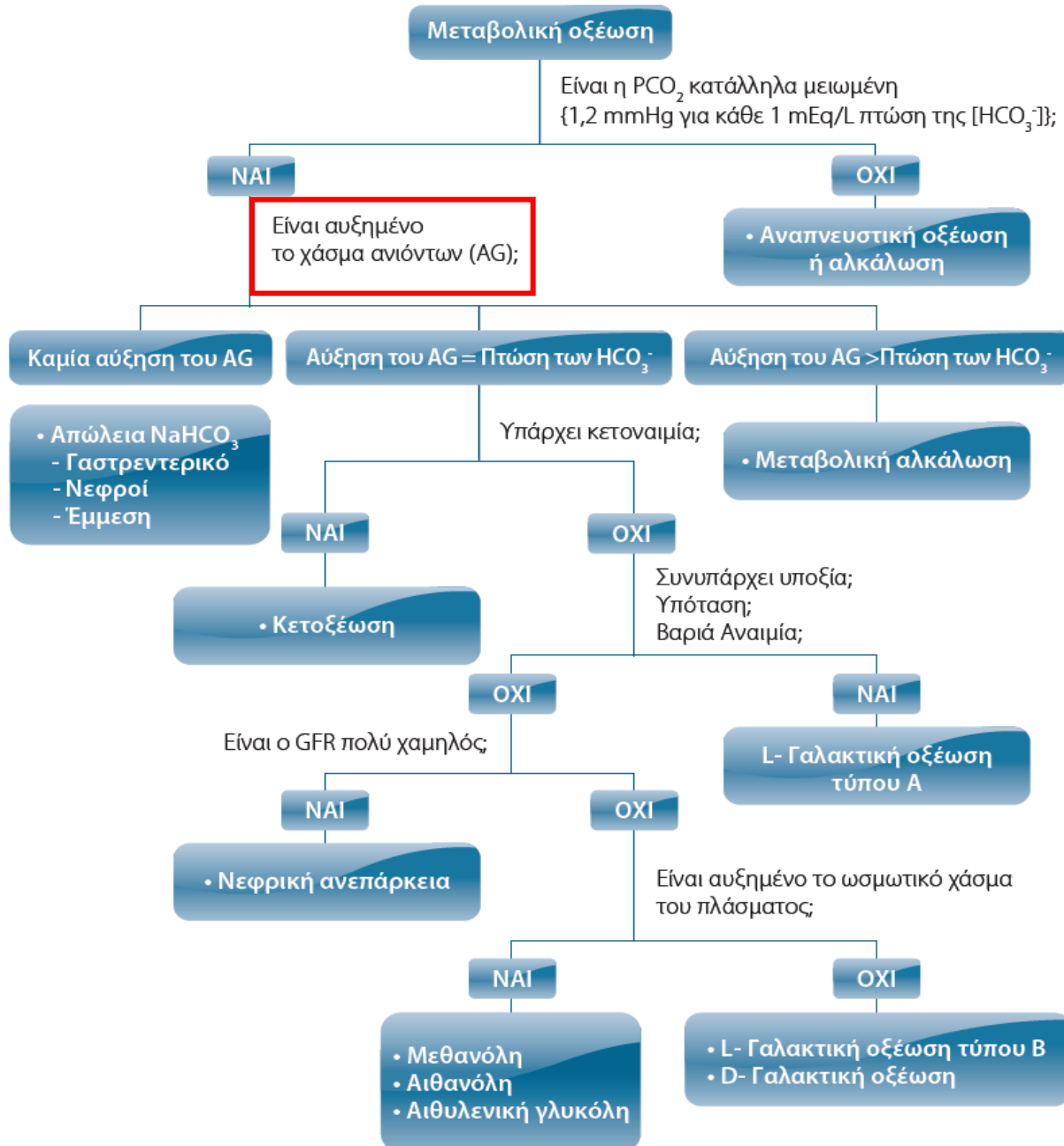
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Είναι αμιγής η μεταβολική οξέωση;

- $[\text{HCO}_3^-] = 12 \text{ mEq/L}$, ↓ κατά 12 mEq/L
- $\text{PCO}_2 = 26 \text{ mmHg}$, αντιστοίχως ↓ κατά $(12 \times 1.2 = 14.4)$ 14 mmHg
- Η PCO_2 ↓ κατά 1.2 mmHg για κάθε 1 mEq/L ↓ της $[\text{HCO}_3^-]$
- **Αμιγής μεταβολική οξέωση**

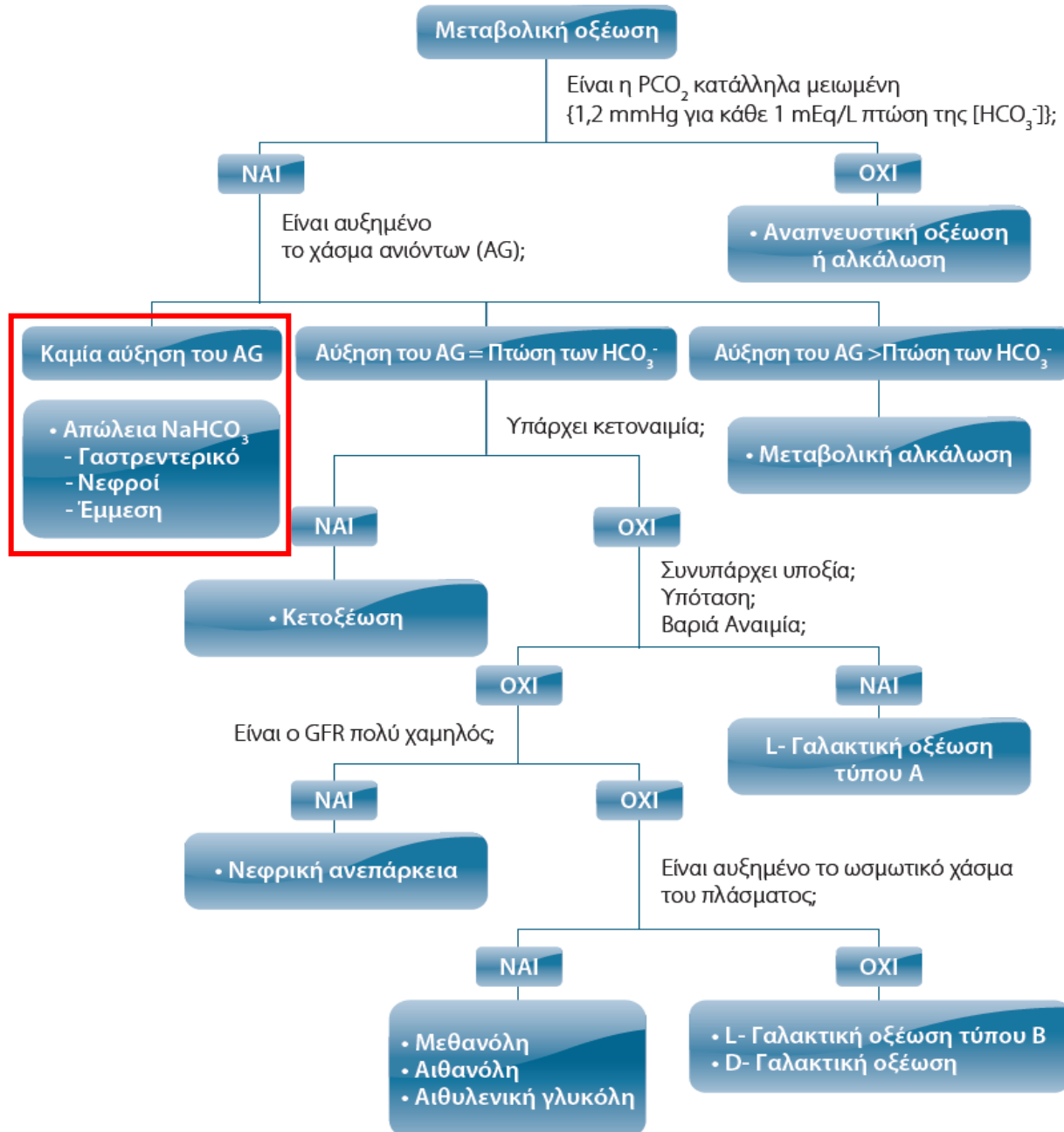
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Είναι ↑ το χάσμα ανιόντων (Anion Gap);

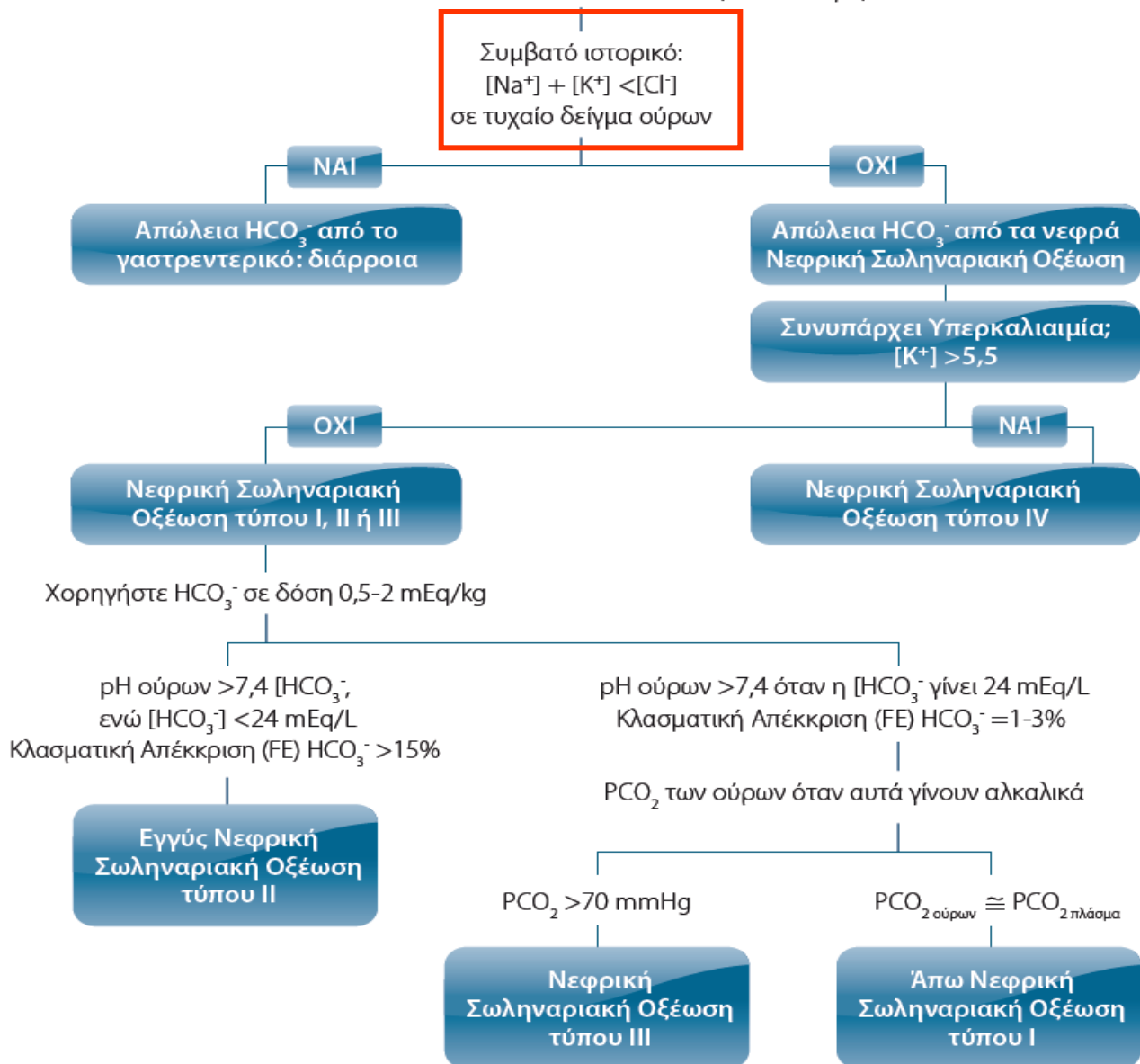
- $AG = [Na^+] - \{[Cl^-] + [HCO_3^-]\} = 133 - (108+12) = 13 \text{ mEq/L}$
- $AG = \text{Φυσιολογικό}$
- Μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων που οφείλεται σε απώλεια HCO_3^-
- Η απώλεια των HCO_3^- είναι από το γαστρεντερικό ή από τους νεφρούς;

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ

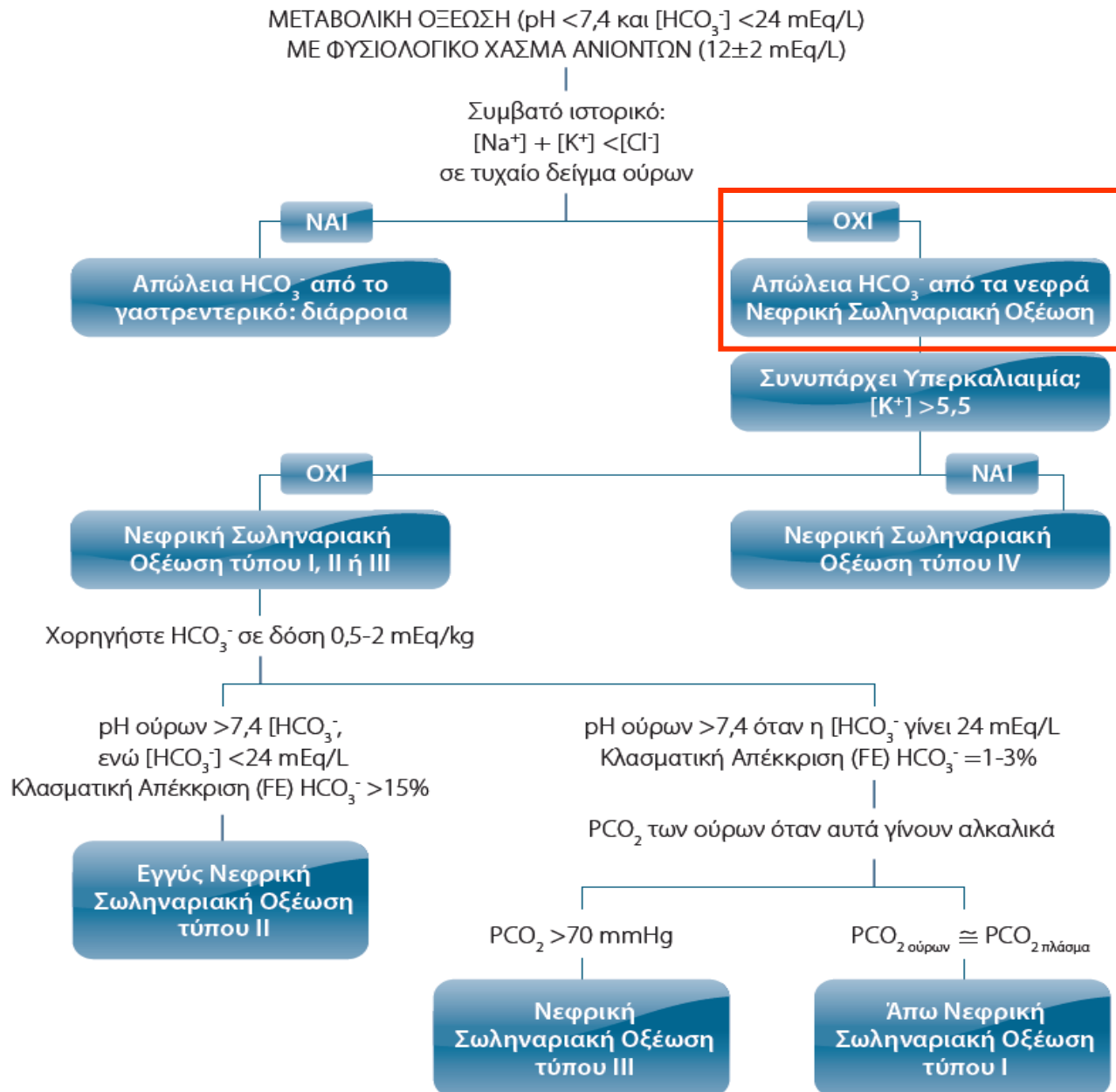
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ($\text{pH} < 7,4$ και $[\text{HCO}_3^-] < 24 \text{ mEq/L}$)
ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ($12 \pm 2 \text{ mEq/L}$)



Η απώλεια των HCO_3^- είναι από το γαστρεντερικό ή από τους νεφρούς;

- $[\text{Na}^+] + [\text{K}^+] = 46 + 23 = 69 \text{ mEq/L}$, ενώ $[\text{Cl}^-] = 39 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Na}^+] + [\text{K}^+] > [\text{Cl}^-] \Rightarrow$ απώλεια HCO_3^- από τους νεφρούς
 $\Rightarrow$ οι νεφροί δεν αποβάλλουν NH_4^+
(νεφρική σωληναριακή οξέωση)

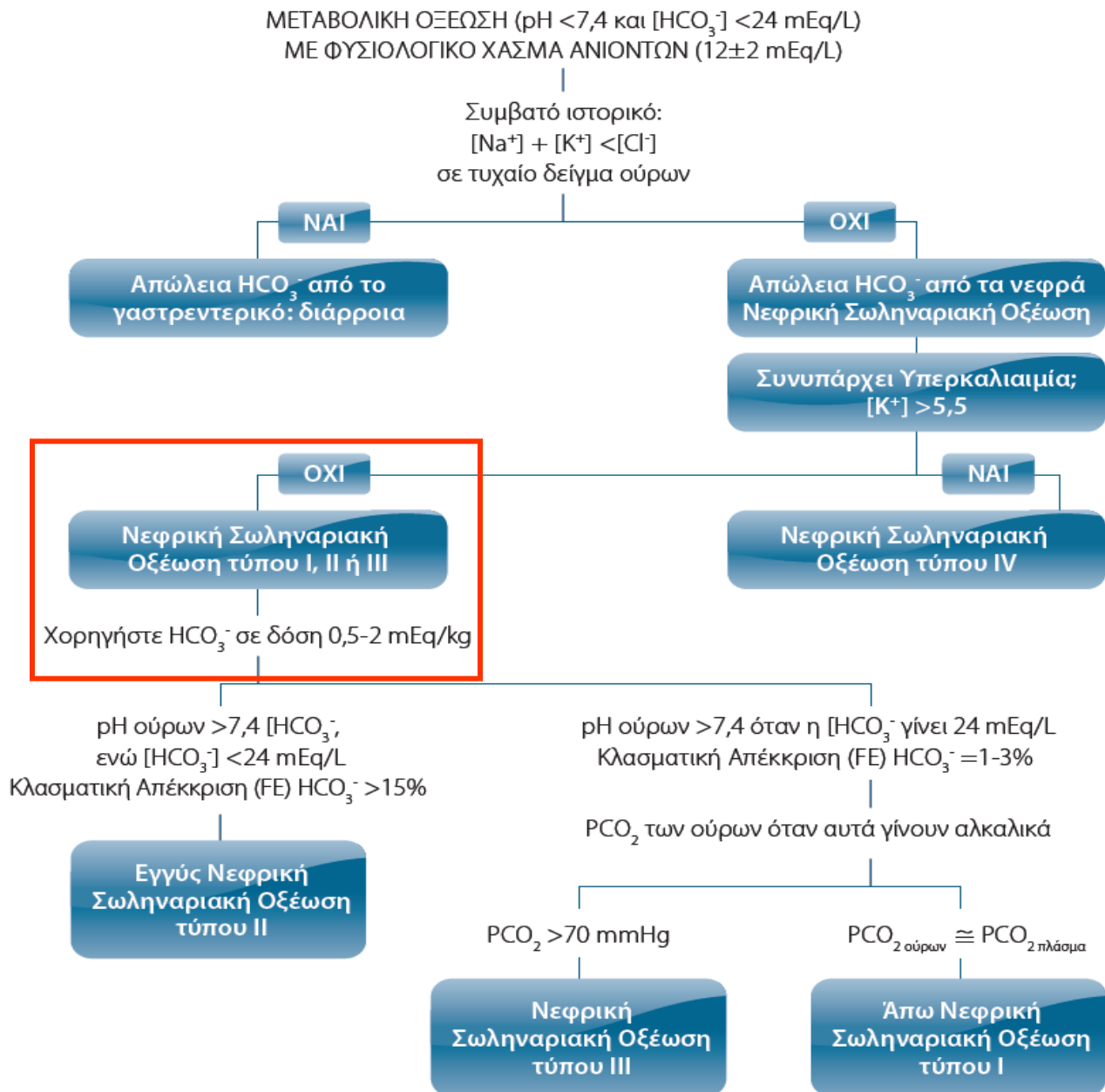
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ



$[K^+]$ στον ορό

- Όταν διαπιστωθεί νεφρική σωληναριακή οξέωση, το πρώτο βήμα για τη διαφορική διάγνωση είναι ο υπολογισμός της $[K^+]$ ορού
- Υπερκαλιαιμία $\Rightarrow$ Άπω νεφρική σωληναριακή οξέωση τύπου IV (RTA IV)
- Στο συγκεκριμένο περιστατικό η $[K^+]$ ορού = 2.4 mEq/L, οπότε η ασθενής πάσχει από νεφρική σωληναριακή οξέωση τύπου I, II, ή III

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ



RTA I, II, III

- Χορήγηση NaHCO_3 σε δόση 0,5-2 mEq/Kg βάρους σώματος την ώρα
- Αν τα ούρα γίνουν πολύ αλκαλικά όταν ακόμα η $[\text{HCO}_3^-]$ στο πλάσμα είναι χαμηλή και $(\text{FE}_{\text{HCO}_3^-}) > 15\%$ όταν η $[\text{HCO}_3^-]$ στο πλάσμα διορθωθεί, τότε η ασθενής έχει εγγύς νεφρική σωληναριακή οξέωση (RTA τύπου II)
- Αν το pH γίνει αλκαλικό ($\text{pH} > 7,4$) σχεδόν όταν η $[\text{HCO}_3^-]$ γίνει φυσιολογική και η $\text{FE}_{\text{HCO}_3^-}$ είναι 1-3%, τότε ο ασθενής έχει είτε άπω σωληναριακή οξέωση τύπου I, είτε τύπου III
- Διαφορική διάγνωση άπω RTA τύπου I και III $\Rightarrow$ μέτρηση της PCO_2 των ούρων όταν αυτά είναι αλκαλικά
- Αν η PCO_2 των ούρων είναι χαμηλή όταν αυτά είναι αλκαλικά $\Rightarrow$ άπω νεφρική σωληναριακή οξέωση τύπου I (μειωμένη έκκριση H^+)
- Αν η PCO_2 των ούρων είναι $> 70 \text{ mm Hg}$ $\Rightarrow$ άπω RTA τύπου III

$FE_{HCO_3^-}$

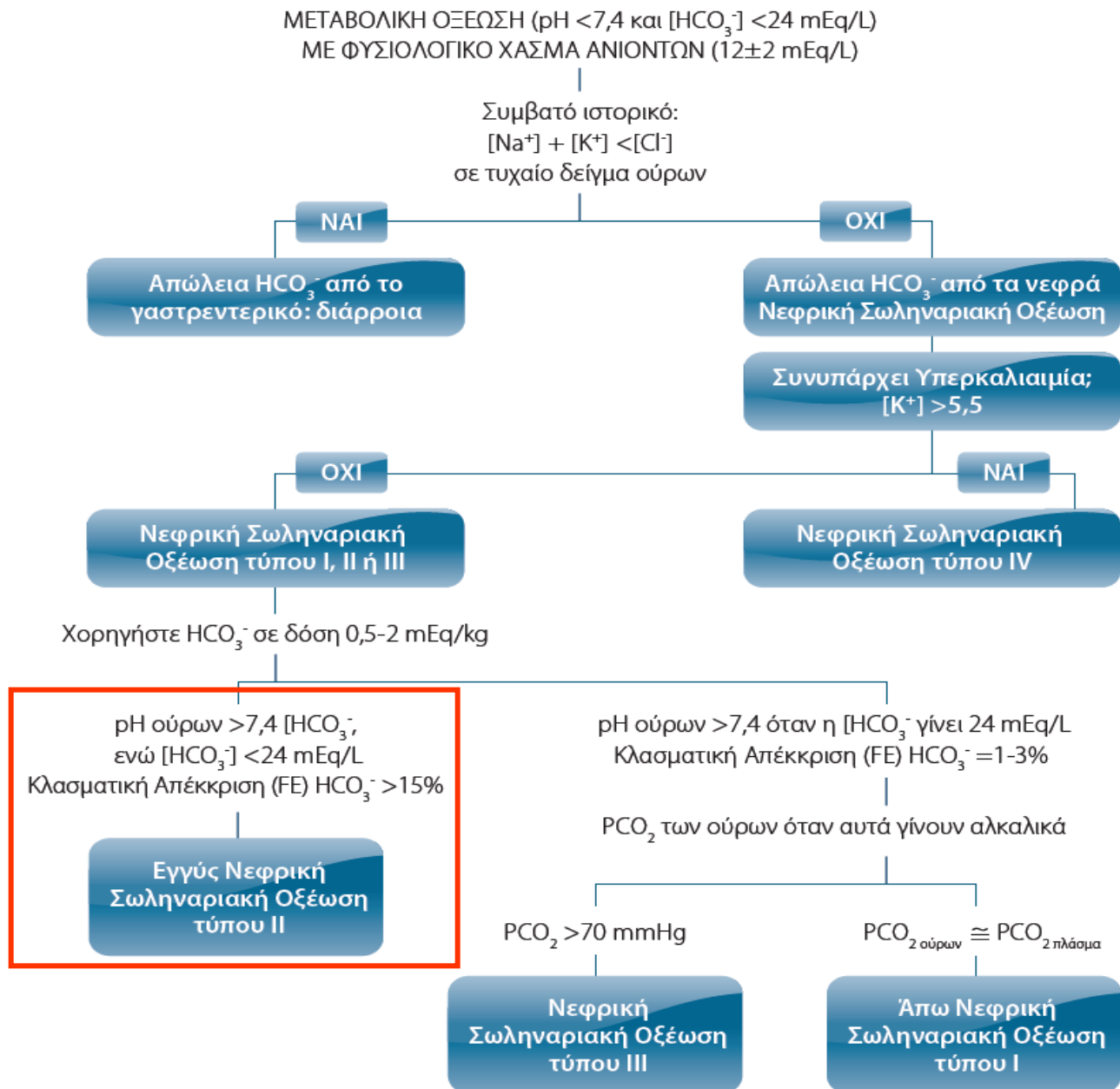
- **Κλασματική απέκκριση (Fe)** μιας ουσίας ορίζεται το ποσοστό της διηθούμενης ποσότητας της ουσίας αυτής που απεκκρίνεται τελικά στα ούρα
- Μια ουσία που **εκκρίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό** παρά επαναρροφάται έχει κλασματική απέκκριση **μεγαλύτερη από 100%**
- Αντίθετα ουσίες που **επαναρροφώνται** έχουν κλασματική απέκκριση **μικρότερη από 100%**
- $FE_{HCO_3^-}$ = ποσό HCO_3^- που απεκκρίνεται / ποσό HCO_3^- που διηθείται X 100
- $FE_{HCO_3^-}$ = ($[HCO_3^-]$ ούρων X Κρεατινίνη πλάσματος) / ($[HCO_3^-]$ πλάσματος X Κρεατινίνη ούρων) X 100

- Στο συγκεκριμένο περιστατικό χορηγήθηκε NaHCO_3 σε δόση 0,5-2 mEq/Kg βάρους σώματος την ώρα και τα ούρα έγιναν αλκαλικά όταν ακόμα η $[\text{HCO}_3^-]$ στο πλάσμα ήταν χαμηλή
- Όταν η $[\text{HCO}_3^-]$ στο πλάσμα διορθώθηκε:

$$\text{FE}_{\text{HCO}_3^-} = 22\% \Rightarrow \text{RTA τύπου II}$$

(Η ασθενής έπασχε από συστηματικό ερυθηματώδη λύκο)

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ



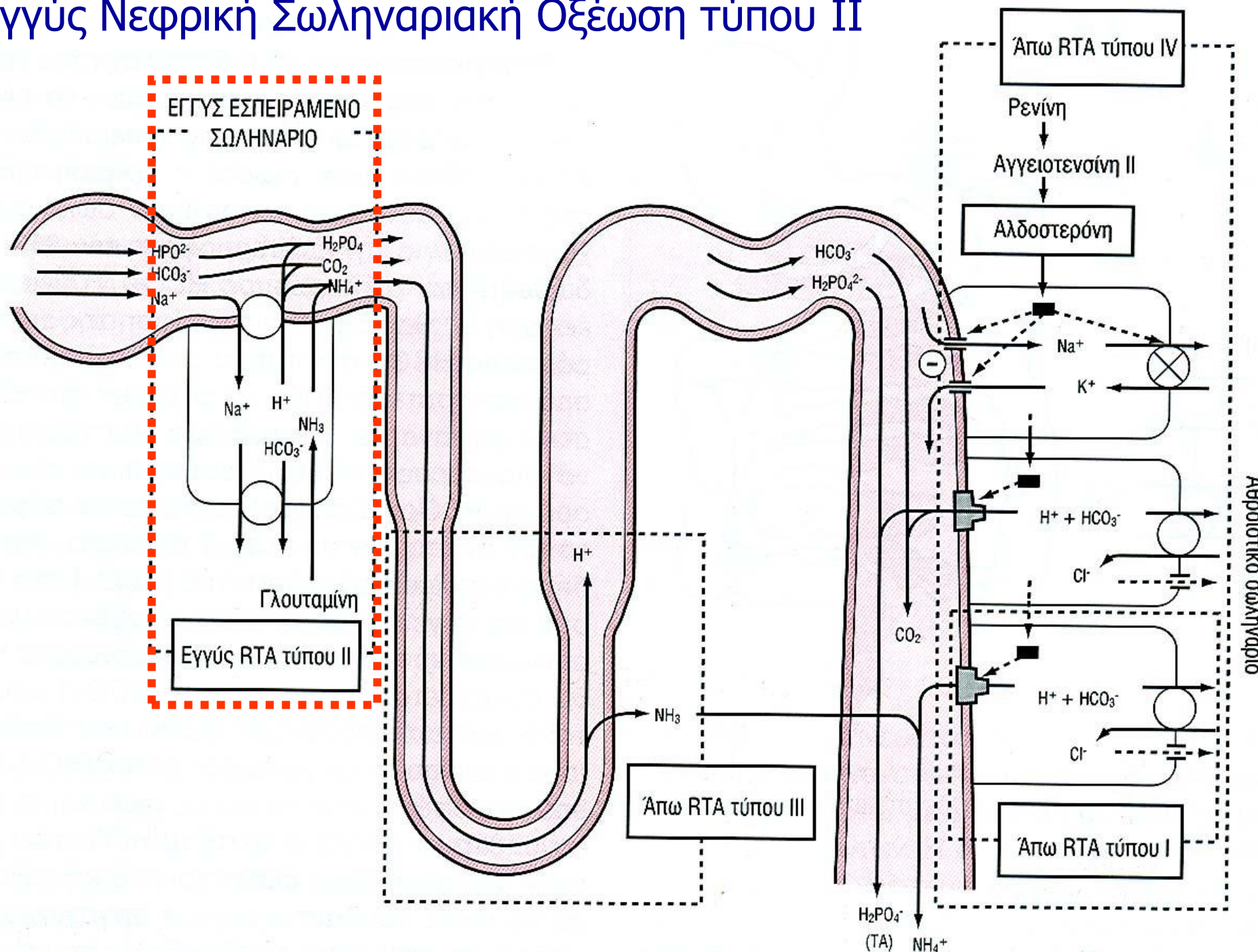
Εγγύς Νεφρική Σωληναριακή Οξέωση τύπου II (Proximal RTA type II)

- Διαταραχή της ικανότητας του εγγύς εσπειραμένου σωληναρίου (ΕΕΣ) στην έκκριση H^+
- Η έκκριση των H^+ στο ΕΕΣ χρησιμεύει για την επαναρρόφηση του 85% των διηθουμένων στο πρόουρο HCO_3^-
- Η μειωμένη έκκριση H^+ θα οδηγήσει σε ↓ της επαναρρόφησης HCO_3^- στο ΕΕΣ, με αποτέλεσμα περισσότερα HCO_3^- να φτάνουν στο αθροιστικό σωληνάριο (ΑΣ)
- Η ικανότητα του ΑΣ να επαναρροφά HCO_3^- είναι μικρή, με αποτέλεσμα να αποβάλλονται με τα ούρα και το pH των ούρων να γίνεται αλκαλικό
- Σταδιακή ↓ $[HCO_3^-]$ στο πλάσμα $\Rightarrow$ **Μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό AG**

Εγγύς Νεφρική Σωληναριακή Οξέωση τύπου II (Proximal RTA type II)

- Το ποσό των H^+ που αποβάλλεται από τους νεφρούς (καθαρή απέκκριση οξέος) είναι “φυσιολογικό” ($60 \text{ mEq } H^+/24\omega\rho\omicron$), αλλά όχι ικανό να διορθώσει την οξέωση
- Βλάβη στα κύτταρα του ΕΕΣ, που οδηγεί σε αδυναμία αύξησης της σύνθεσης NH_3 και αποβολής της ως NH_4^+ , παρά τη χρόνια οξέωση

Εγγύς Νεφρική Σωληναριακή Οξέωση τύπου II



- Συμπερασματικά, η ασθενής εμφανίζει μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων λόγω άμεσης απώλειας HCO_3^- από τους νεφρούς και συγκεκριμένα από το εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο (Εγγύς νεφρική σωληναριακή οξέωση τύπου II, RTA τύπου II)

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Μεταβολική οξέωση λόγω απώλειας HCO_3^- από το γαστρεντερικό σύστημα
- β. Μεταβολική οξέωση λόγω νεφρικής σωληναριακής οξέωσης (RTA) τύπου II
- γ. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου I
- δ. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου IV